

תרגיל בית 10

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילונים הנמצאים בתרגולים.

1. **חימום קל.** נתון $h(x) = f(x, u(x), v(x))$ רשמו את כלל השרשרת עבור $\frac{dh}{dx}$.

2. **חימום בינוני**

(א) נתונה הפונקציה $w(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$. הראו שמתקיים $x \frac{\partial w}{\partial x} = -y \frac{\partial w}{\partial y}$.

(ב) נתונה הפונקציה $w(x, y) = f(x^2 + y^2)$. העזרו בכלל השרשרת ובדקו האם מתקיים $y \frac{\partial w}{\partial x} = x \frac{\partial w}{\partial y}$?

3. **חימום קשה.** נתון $f(x, y)$ המקיים $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 0$. הראו שבהינתן $g(u, v) = f(u - v, u + v)$ מתקיים $\frac{\partial^2 g(u, v)}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g(u, v)}{\partial v^2} = 0$.

4. נתונה פונקציה עם שתי משתנים $z(x, y) = e^{xy^2}$ ופרמטריזציה: $y(t) = t \sin t$ ו- $x(t) = t \cos t$. חשבו את הדפירנציאל השלם dz בעזרת גזירה לפי כלל השרשרת.

5. העזרו בפונקציות סתומות כדי לחשב $\frac{dy}{dx}$ עבור

$$\sin(xy) = \ln(x^2 + y^2) \quad (\text{א})$$

$$ax^3 - \cos(y) + y^2 = 0 \quad (\text{ב})$$

6. מצאו וסווגו את נקודות הקיצון של $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 2$.

7. נתונה הפונקציה $f(x, y) = ay^2(x^2 + y^2) + 3x^4 + 4bx^3$. כאשר $a, b \neq 0$ קבועים. הראו כי נקודות הקיצון היחידות הן $(0, 0)$ ו- $(-b, 0)$. מה אופייה של הנקודה ב- $(-b, 0)$.

בהצלחה!